

Estudio de Factibilidad: Producción Más Limpia en Curtiembre Andina S.A.C.

Análisis de factibilidad para implementación de técnicas de Producción Más Limpia (PML) en procesos de curtido de pieles. Enfoque en sostenibilidad y eficiencia operativa.

LA



Problema Ambiental Detectado

25%

Exceso Hídrico

Consumo elevado en procesos de remojo
remojo y lavado

40%

Cromo Residual

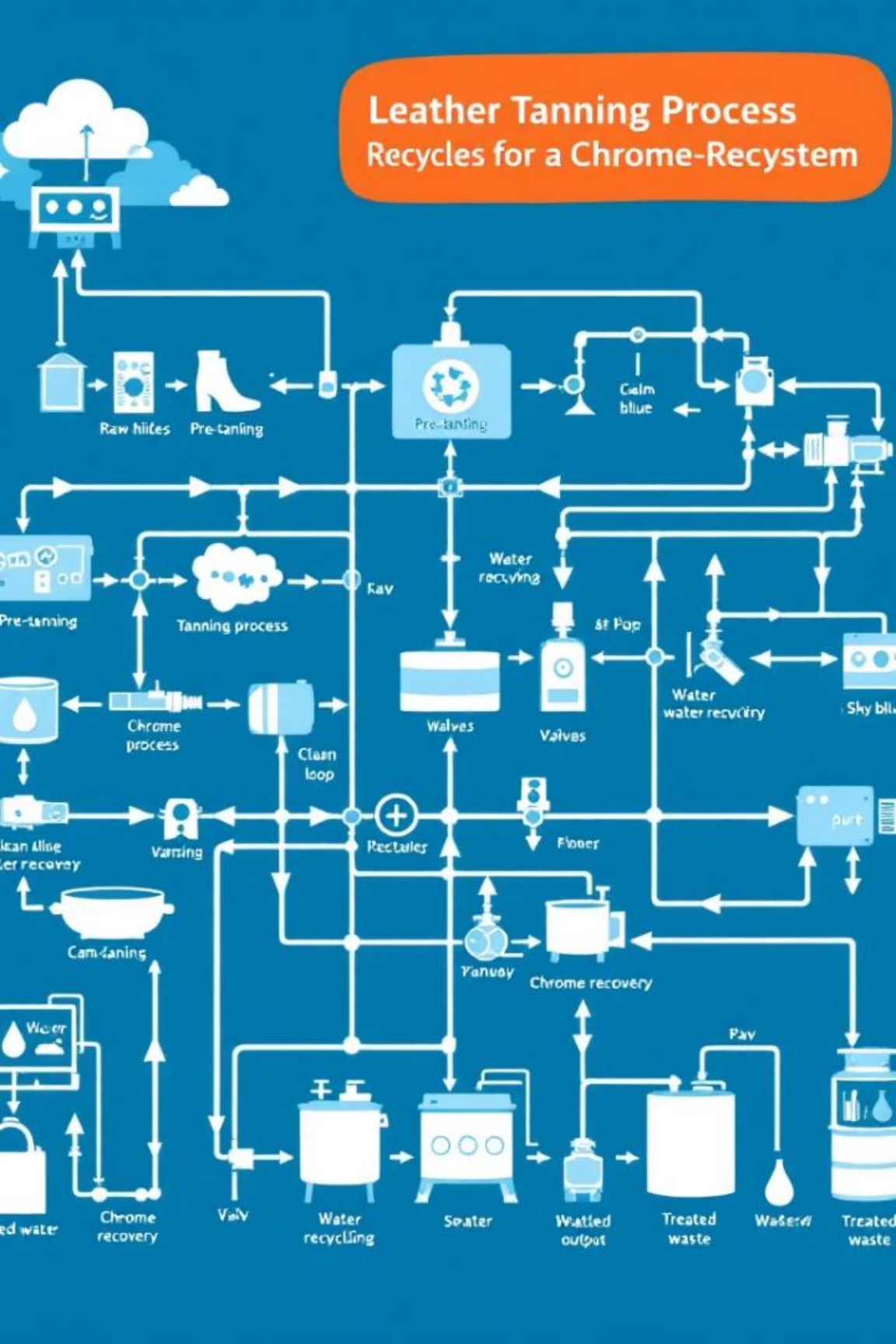
Concentración en efluentes fuera de
parámetros permitidos

30%

Residuos Sólidos

Desaprovechamiento de subproductos
subproductos reutilizables





Opciones de PML Identificadas



Recirculación de Agua

Sistema para reutilización en procesos de remojo y desencalado



Cromo Reutilizable

Recuperación de cromo mediante precipitación y regeneración



Sustitución por Enzimas

Reemplazo de químicos por enzimas biodegradables



Separación de Sólidos

Implementación de sistemas de filtración avanzada



Opción PML Evaluada



Reutilización de baño de curtido

Sistema para recuperar y reutilizar soluciones de curtido.



Reducción de consumo

Menor uso de agua en el proceso
proceso productivo.



Optimización de cromo

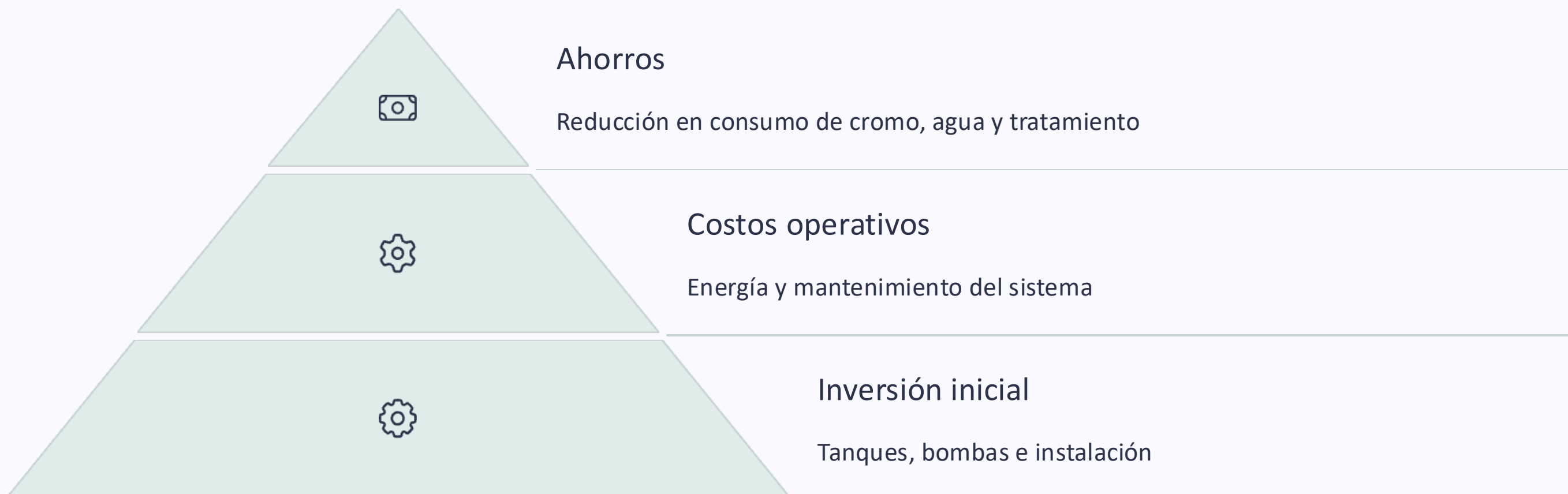
Aprovechamiento eficiente del
agente curtiente.



Universidad
Andina
del Cusco
Sabiduría que vive en ti



Identificación de Tipos de Costos





Inversión Inicial

Tanques de recuperación

Inversión de 5.000 USD para
almacenamiento de baños usados.

Bombas y accesorios

Costo de 3.000 USD en equipos de
bombeo y sistemas de conexión.

Instalación

Montaje y puesta en marcha por 2.000
2.000 USD.

Inversión total requerida: 10.000 USD



**Universidad
Andina
del Cusco**
Sabiduría que vive en ti

Costos Operativos vs. Ahorros

Costos Operativos Anuales

- Energía: 800 USD
- Mantenimiento: 500 USD

Total: 1.300 USD/año

Ahorros Anuales

- Reducción de cromo: 4.500 USD
- Menor uso de agua: 1.000 USD
- Menor tratamiento: 1.500 USD

Total: 7.000 USD/año



Cálculo del Periodo de de Recuperación



Fórmula

Retorno del capital = Inversión / (Ahorros – Gastos OPE)



Valores

Retorno del capital = 10.000 / (7.000 - 1.300)



Resultado

1,8 años para recuperar la inversión



Indicadores Económicos

1,68

Años de Payback

Periodo de recuperación de la inversión inicial.

5.700

USD/año

Beneficio neto anual generado.

7.000

USD/año

Ahorro total anual.



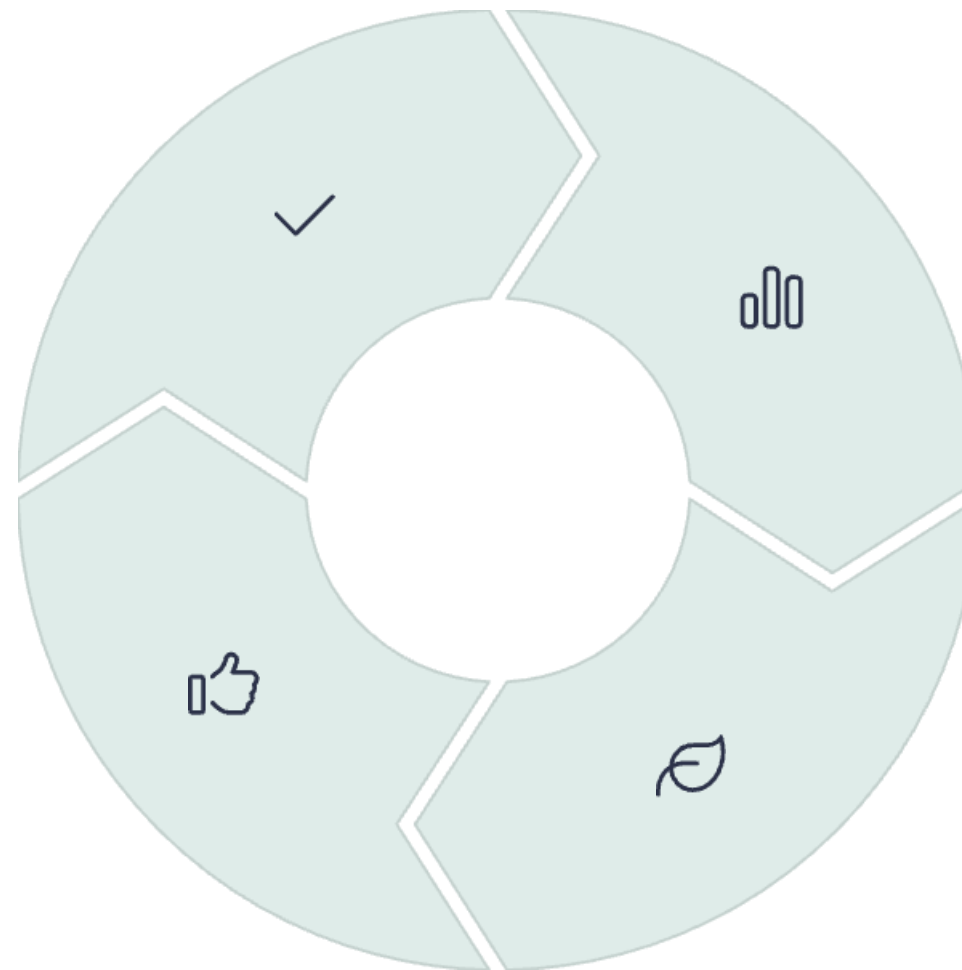
Evaluandoiii

Viabilidad Técnica

Implementación factible con tecnología disponible.

Recomendación

Proceder con la implementación del proyecto.



Viabilidad Económica

Retorno de inversión en menos de 2 años. años.

Beneficio Ambiental



Evaluación Técnica y Económica

Opción	Viabilidad Técnica	Inversión (USD)	Retorno (años) (años)
O1: Recirculación	Alta	25.000	1,14
O2: Cromo	Media	10.000	1,75
O3: Enzimas	Alta	18.000	1,36
O4: Filtración	Alta	22.000	1,33

